



驅動多模態數據的自動化商業顧問

Presented by:

書禾 | 思妤 | 哲豪 | 韋丞 | 永和

企業智慧決策助理

InsightFlow AI





Motivation

為了解決現代企業面臨的「資訊超載」與「資料孤島」，本專案旨在開發一套AI企業助理，將財務、庫存、人資數據連動分析，目標是大幅縮短企業的決策週期，將數據轉化為具備商業洞察的高階決策報告。

Core Functions

多源資料
自動解析

競爭者量化
數據剖析

智慧決策
報告生成

自動化會議
排程與派發

AI Implementation

自然語言處理
與生成式 AI

混搭 LLM 或 OpenAI API
結合 RAG。

語音辨識技術

使用 Whisper 模型將語音
會議紀錄精準轉譯為文本。

機器學習
數據分析預測

使用 XGBoost 或時間序列
模型來捕捉數據趨勢。

輸入 X

多模態資料來源

- 語音會議記錄 (Audio/Text)
- 公司財務報表 (Excel CSV/XLSX)
- KPI 達標率 (Numerical)
- 員工打卡紀錄 (Time-series)
- 產品行銷供應鏈數據 (Structured Data)

輸出 Y

決策行為與文本

- 公司會議大綱 (Text)
- 會議安排與 Email 觸發指令 (JSON/API Call)
- 人員編制調整建議 (Text/Table)
- 建議公司規劃與決策報告 (Text)

研究資料素材與取得方式

01

資料素材

公司歷史會議記錄

過去幾年的 Excel 財務報表

歷史打卡紀錄

歷史決策公告

02

資料取得與格式

可從開源商業數據庫、公司內部測試資料生成。

格式包含音檔 (.wav)、表格 (.csv) 與純文本 (.txt)。

03

X 與 Y 的關係

屬於「多變數序列到序列」的映射關係。

過去的經營數據 (X) 蘊含了企業面臨的處境，而最終做出的公司規劃與人事調整 (Y) 則是對應的最佳解。

建立 X 的特徵

x_1 語義特徵

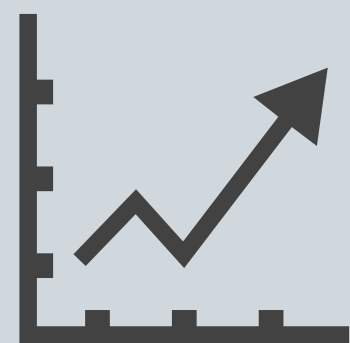
透過 Embedding 模型將會議記錄轉為高維度向量，捕捉對話中的情緒與重點。

x_2 財務量化特徵

寫 Python 腳本從 Excel 提取關鍵指標，並進行數據標準化，避免數值過大影響模型。

x_3 人資特徵

將打卡紀錄轉換為「工時利用率」、「加班異常頻率」等具體特徵。



將數值特徵通過多層感知器進行降維提取，
文字特徵通過 Transformer 編碼器。
兩者的隱藏層結合後，交由解碼器 生成對
應的決策文本與排程參數 Y 。

Forward Pass



Loss Function

由於我們混合了文字生成與數據預測，
損失函數將包含兩部分：

01 針對生成的決策報告

使用 Cross-Entropy Loss。

藉由計算 AI 產生的文字機率分佈與標準解答的差異，強迫 AI 學習企業內部公文的語氣與邏輯。

02 針對排程 / 數值建議的精準度

若模型有輸出數值預測，則輔以 MSE 進行權重更新。



Presented by:

書禾 | 思妤 | 哲豪 | 韋丞 | 永和

Thank You

for your time and
attention